

ಜೀವದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ

II PUC · ಅಧ್ಯಾಯ 5 · ಅನುವಂಶೀಯತೆಯ ಆಣ್ವಿಕ ಆಧಾರ

ಬಿಂದು 👧 & ಪ್ರೊ. BAIO 🦉 ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಕಥೆ

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರ BAIO ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕ · Biology Lecturer



ರಹಸ್ಯ ಪುಸ್ತಕ

"ಪ್ರತಿ ಜೀವಕೋಶವೂ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ — **DNA**," ಪಿಸುಗುಟ್ಟಿದರು ಪ್ರೊ. BAIO. 1953ರಲ್ಲಿ **Watson and Crick** ಅದು **double helix** ಎಂದು ತೋರಿಸಿದರು: ಎರಡು antiparallel ಎಳೆಗಳು, A ಜೊತೆ T ಮತ್ತು G ಜೊತೆ C ಜೋಡಿ (**Chargaff's rule**). ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ನಡುವೆ 0.34 nm, ಒಂದು ಸುತ್ತು 3.4 nm.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

A = T ಎರಡು hydrogen bonds ನಿಂದ · G ≡ C ಮೂರು hydrogen bonds ನಿಂದ.



ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್

ಮಾನವ DNA ಸುಮಾರು 2.2 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ, ಆದರೂ ಪುಟ್ಟ ಕೋಶಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಸುತ್ತದೆ! ಅದು ಎಂಟು **histone** ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳ — **histone octamer** — ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 200 base pairs ನ **nucleosome** ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. Chromatin ದಾರದಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸಿದ ಮಣಿಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಸಡಿಲ, ಸಕ್ರಿಯ chromatin = euchromatin · ದಟ್ಟ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ = heterochromatin.



ನಿಜವಾದ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದು?

Griffith (1928) ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ "transforming principle" ಕಂಡರು. ನಂತರ **Hershey and Chase** (1952) ವೈರಸ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಕಿರಣಶೀಲ ^{32}P (DNA) ಮತ್ತು ^{35}S (ಪ್ರೋಟೀನ್) ನಿಂದ ಗುರುತಿಸಿದರು. ^{32}P ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದೊಳಗೆ ಹೋಯಿತು — ಹಾಗಾಗಿ DNA ಯೇ ಆನುವಂಶಿಕ ವಸ್ತು!

💡 **ನೆನಪಿಡಿ**

ಕೆಲವು ವೈರಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ RNA ಆನುವಂಶಿಕ ವಸ್ತು; DNA, RNA ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರ.



ಫೋಟೋಕಾಪಿ ಯಂತ್ರ

ಕೋಶ ವಿಭಜಿಸುವ ಮೊದಲು DNA ತನ್ನನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ — **replication**. Meselson ಮತ್ತು Stahl (1958) ಇದು **semi-conservative** ಎಂದು ತೋರಿಸಿದರು: ಪ್ರತಿ ಹೊಸ DNA ಒಂದು ಹಳೆಯ ಎಳೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

DNA polymerase 5′ → 3′ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ **leading strand** ನಿರಂತರ ಮತ್ತು **lagging strand** **Okazaki fragments** ಆಗಿ ತಯಾರಾಗಿ **DNA ligase** ನಿಂದ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Replication ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಆರಂಭ — origin of replication.



ಒಂದು ಪುಟದ ನಕಲು

ಒಂದು ಜೀನ್ ಬಳಸಲು ಕೋಶ ಅದನ್ನು RNA ಗೆ ನಕಲು ಮಾಡುತ್ತದೆ — **transcription**. RNA polymerase **promoter** ಗೆ ಅಂಟಿ, structural gene ನಕಲು ಮಾಡಿ, **terminator** ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. Eukaryotes ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ನಕಲು **hnRNA** ಸಂಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ: **splicing** introns ತೆಗೆದು exons ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ, ನಂತರ capping ಮತ್ತು tailing ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Transcription unit = promoter + structural gene + terminator.



ಸಂಕೇತ

genetic code ಮೂರು ಮೂರರಂತೆ ಓದಲ್ಪಡುತ್ತದೆ — **codons**. 61 codons ಅಮೈನೊ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ, 3 stop codons (UAA, UAG, UGA). **AUG** methionine ಗಾಗಿ start codon. ಸಂಕೇತ degenerate ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ. **tRNA** ತನ್ನ anticodon ನಿಂದ codons ಓದುತ್ತದೆ — adapter molecule.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಒಟ್ಟು 64 codons ಇವೆ.



ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಿರ್ಮಾಣ

Ribosome ಮೇಲೆ **translation** AUG ನಿಂದ ಆರಂಭ. ಅಮೈನೊ ಆಮ್ಲ ಹೊತ್ತ tRNAs ಅವನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತರುತ್ತವೆ; elongation ಸಮಯದಲ್ಲಿ peptide bonds ಅವನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತವೆ. Stop codon ಬಂದಾಗ release factor ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತದೆ — ಹೊಸ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜನಿಸಿತು!

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Ribosome ಕೂಡ ಒಂದು ಕಿಣ್ವ: ಅದರ 23S rRNA (ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ) ಒಂದು ribozyme.



ಪುಟ 8 / 8

ಸ್ವಿಚ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬೆರಳಚ್ಚುಗಳು

ಜೀನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್‌ಗಳಿವೆ. **lac operon** ನಲ್ಲಿ (Jacob ಮತ್ತು Monod) lactose inducer — ಅದು repressor ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಜೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. **Human Genome Project** ಸುಮಾರು 3 ಶತಕೋಟಿ base pairs (~20,500 ಜೀನ್‌ಗಳು) ಓದಿತು. **DNA fingerprinting** ಜನರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪುನರಾವರ್ತಿತ DNA (**VNTRs**) ಬಳಸುತ್ತದೆ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

DNA fingerprinting ಅನ್ನು Alec Jeffreys ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು.



ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪದಗಳು

ಪದವನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಅದರ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

DNA p.1 · Watson and Crick p.1 · double helix p.1 · Chargaff's rule p.1 · histone p.2 · histone octamer p.2 · nucleosome p.2 · Hershey and Chase p.3 · replication p.4 · semi-conservative p.4 · DNA polymerase p.4 · leading strand p.4 · lagging strand p.4 · Okazaki fragments p.4 · DNA ligase p.4 · transcription p.5 · promoter p.5 · terminator p.5 · hnRNA p.5 · splicing p.5 · genetic code p.6 · codons p.6 · AUG p.6 · tRNA p.6 · translation p.7 · lac operon p.8 · Human Genome Project p.8 · DNA fingerprinting p.8 · VNTRs p.8



ಕಿರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ?

1. Double helix ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರು:

- Hershey and Chase
- Watson and Crick
- Meselson and Stahl
- Jacob and Monod

2. DNA replication:

- Conservative
- Semi-conservative
- Dispersive
- Random

3. Okazaki fragments ಇದರ ಮೇಲೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ:

- Leading strand
- Lagging strand
- Template only
- mRNA

4. Start codon:

- UAA
- AUG
- UGA
- UAG

5. Lac operon ನ inducer:

- Glucose
- Lactose
- Galactose
- Repressor

ಉತ್ತರಗಳು: 1-Watson and Crick · 2-Semi-conservative · 3-Lagging strand · 4-AUG · 5-Lactose